

浙江大学 实验报告

专业：能源与环境系统工程

姓名：[REDACTED]

学号：[REDACTED]

日期：2026.3.30

地点：化学实验中心-431

课程名称：普通化学实验(2) 指导老师：[REDACTED] 成绩：29

实验名称：乙酸解离度及解离常数的测定(PH法) 实验类型：[REDACTED] 同组学生姓名：[REDACTED]

- 一、实验目的和要求 (必填)
- 二、实验内容和原理 (必填)
- 三、主要仪器设备 (必填)
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理
- 六、实验结果与分析 (必填)
- 七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 学习通过电位分析法测量溶液 pH 的原理。
2. 学习使用 pH 计, 掌握用标准缓冲溶液校准仪器的方法和意义。
3. 学习利用 pH 法测定弱酸的解离常数和解离度的原理和方法。
4. 熟练掌握移液管、容量瓶和滴定管的基本操作。

二、实验内容和原理

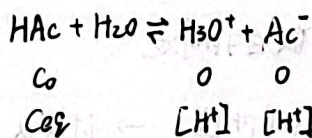
1. 电位分析法: 通过测定包括待测物溶液在内的化学电池电动势, 求得溶液中待测组分活(浓)度的一种电化学分析方法。

其中需要用到两个电极: 指示电极、参比电极

指示电极: 电极电位随待测离子活度变化而变化的电极, 常用 pH 玻璃电极。

参比电极: 提供测量电位参考, 电位稳定的电极, 常用饱和甘汞电极。

2. 乙酸 (HAc) 是弱电解质, 在水溶液中存在以下电离平衡



$$K_a^\theta = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_0 - [\text{H}^+]}, \quad \alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c_0} \times 100\%$$

解离常数: 电解质达到解离平衡时, 溶液中电离出来的各离子浓度乘积与未电离的电解质分子浓度比值。与浓度无关, 与温度有关。

解离度: 电解质达到解离平衡时, 已电离分子与原有分子的比值。与浓度相关, 无平均值。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

3. 测定 pH 值 - pH 计

(i) 组成: $(-) \text{Ag} | \text{AgCl}, \text{内参比溶液} | \text{玻璃膜} | \text{pH 试液} || \text{KCl} (\text{饱和}), \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg} (+)$

(ii) 原理: $E = K + \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$

常数 K 随电极和测量条件而异, 电极老化, 斜率项也会增大, 采用 2 点校准, 斜率和截距会更新。

电位与 pH 成线性关系, 通过标准缓冲溶液校正, 可以测定准确 pH 值。 $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ (注意有效数字)。

4. 对于未知一元弱酸 HA

(i) 在 $\text{HA} - \text{NaA}$ 缓冲溶液中:

$$K_a^\ominus = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a^\ominus + \lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

(ii) 当 $c(\text{A}^-) = c(\text{HA})$ 时, $\text{p}K_a^\ominus = \text{pH} \Rightarrow K_a^\ominus = c(\text{H}^+)$ 。

三. 主要仪器设备

1. 仪器: pH 计 (梅特勒-托利多 FE28), 烧杯, 滴定管 (25 ml), 移液管 (10 ml, 25 ml), 容量瓶 (50 ml) 锥形瓶 (50 ml), 洗耳球。

2. 试剂: 乙酸溶液 (0.1 mol/L), 未知酸溶液 (0.1 mol/L), NaOH 溶液 (0.1 mol/L)
酚酞指示剂 一元弱

四. 实验步骤

1. 乙酸解离度和解离常数的测定

配制不同浓度
乙酸标准溶液
0.001 mol/L

→ 测 pH 值 → 计算 α , $K_a^\ominus$ 及其平均值。
(从稀到浓)

分别移取 5.00 ml, 10.00 ml, 25.00 ml HAc 原液于 50 ml 容量瓶, 定容摇匀, 编号 1, 2, 3 号; HAc 原液为 4 号。

实验名称: 乙酸解离度及解离常数的测定 (pH法)

姓名:

学号:

2. 未知一元弱酸解离常数的测定

50ml 醋酸 $\xrightarrow{10.00ml}$ 醋酸 $\xrightarrow{1.21g}$ NaOH 标准溶液 $\xrightarrow{10.00ml}$ 标准溶液 $\rightarrow$ 搅拌 $\rightarrow$ 测 pH 值 $\rightarrow$ 计算 K_a .

滴定时, 烧杯放于台面上, 一边滴定, 一边用玻璃棒搅拌.

3. 测定 pH 值

开机预热 $\rightarrow$ 检查设置 $\rightarrow$ 用 pH = 4.00 标准缓冲溶液校准 $\rightarrow$ 用 pH = 6.86 标准缓冲溶液校准

$\rightarrow$ 测量 pH, 顺序从稀到浓.

校准/测量时电极都要洗净吸干, 再放入待测液.

五. 实验记录和数据处理

表1 乙酸解离度及解离常数的测定

编号	$C_0 / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	pH	$c(\text{H}^+) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$c(\text{Ac}^-) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	K_a	$\alpha / \%$
1.	0.01072	3.40	3.98×10^{-4}	3.98×10^{-4}	1.54×10^{-5}	3.71
2.	0.02144	3.28	5.25×10^{-4}	5.25×10^{-4}	1.32×10^{-5}	2.45
3.	0.05360	3.09	8.13×10^{-4}	8.13×10^{-4}	1.25×10^{-5}	1.52
4.	0.1072	2.91	1.23×10^{-3}	1.23×10^{-3}	1.43×10^{-5}	1.15
平均: $K_a = 1.39 \times 10^{-5}$ (解离度无平均值).						
5.	—	4.81	1.55×10^{-5}	—	1.55×10^{-5}	—

计算过程示例 (以 0.01072 为例)

$$c(\text{H}^+) = 10^{-\text{pH}} = 3.98 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \alpha = \frac{c(\text{H}^+)}{C_0} \times 100\% = \frac{3.98 \times 10^{-4}}{0.01072} \times 100\% = 3.71\%$$

$$K_a = \frac{c(\text{H}^+)}{C_0 - c(\text{H}^+)} = \frac{(3.98 \times 10^{-4})^2}{0.01072 - 3.98 \times 10^{-4}} = 1.54 \times 10^{-5}$$

$$\bar{K}_a = \frac{1}{4}(1.54 \times 10^{-5} + 1.32 \times 10^{-5} + 1.25 \times 10^{-5} + 1.43 \times 10^{-5}) = 1.39 \times 10^{-5}$$

未知一元弱酸解离度计算.

$$\text{pH} = \text{p}K_a \quad K_a = 10^{-4.81} = 1.55 \times 10^{-5}$$

六. 实验结果与分析

实验所得乙酸解离常数均低于文献值 ($K_a^\ominus = 1.75 \times 10^{-5}$).

1. 系统误差

① 温度: 乙酸的解离为吸热过程, 解离常数随温度降低而减小。实验平均室温 22.7°C , 低于 25°C 的标准温度。在此室温下测得的 $K_a^\ominus$ 会略低于文献值。

② 空气中 CO_2 溶解: 待测溶液与空气接触时间较长, 空气中 CO_2 溶于溶液生成 H_2CO_3 , 电离出的 H^+ 抑制 HAc 电离, 使乙酸解离度偏低, 测得 $K_a^\ominus$ 偏低。

③ 乙酸挥发: 待测溶液暴露在空气中时间较长, HAc 挥发, 使测得 pH 偏高, $\alpha = \frac{c(\text{H}^+)}{c_0} \times 100\%$ 偏低, $K_a^\ominus$ 偏低。

2. 随机误差

① 移液管、容量瓶的定量稀释操作存在微量随机误差。

② pH 计示数存在小幅波动, 平行测定的 pH 值存在微小差异。

七. 讨论心得

1. 实验改进措施:

① 实验前将所有烧杯、容量瓶、移液管等玻璃仪器置于烘箱充分干燥, 避免残留水分稀释待测溶液。

② 用恒温水浴控制溶液温度, 避免室温波动对解离平衡和 pH 测定的影响。同时保证校准用的缓冲溶液与待测液温度相同, 减少误差。

③ 缩短溶液与空气的接触时间, 减少放置时间。

2. 心得:

通过误差分析, 认识到规范操作时, 仪器校准、环境控制对定量化学实验的重要性。任何微小操作上的不规范都会给最终结果带来显著误差。

实验名称: 乙酸解离度及解离常数的测定 (pH)

姓名:

学号:

思考题

1. 避免电极残留带来的误差, 提高测定精度。若从浓到稀, 电极上残留的高浓度 H^+ 会污染待测溶液, 使稀溶液 pH 测定偏低, 误差较大。从稀到浓, 残留的 H^+ 对后续溶液 pH 测定影响较小。
2. (1) 此时 HAc 解离度较大, $c \neq c(HAc)$, 近似公式前提不成立。HAc 电离的 H^+ 浓度较小, 水的解离不可忽视。不能。
(2) $NaAc$ 完全解离出 Ac^- , 强烈抑制 HAc 解离, $c(Ac^-) \gg c(H^+)$, 近似公式前提 $c(H^+) = c(Ac^-)$ 。不能。
(3) $NaCl$ 为强电解质, 增大溶液的离子强度, 产生盐效应, 使 HAc 活度系数降低, 解离度偏大。此公式是用活度代替浓度作近似, 此时活度与浓度偏差大。不能。
3. (1) $K_a^\ominus$ 仅与温度有关。又受浓度影响显著。温度不变时, 初始浓度越低, 解离度又越大。
(2) 不。 H^+ 浓度由初始浓度与解离度相关。极稀溶液, 又可近似 100%, 但受限于初始浓度, $c(H^+)$ 并不高。
4. 测定原理不同。测定 HAc 的 $K_a^\ominus$ 时, 利用公式 $K_a^\ominus = \frac{c(H^+)}{c_0 - c(H^+)}$, 故需测定初始浓度 c_0 。测定未知酸时, $pH = pK_a^\ominus + \lg \frac{c(A^-)}{c(HA)}$, 当 NaOH 恰中和一半的酸时, 溶液中 $c(HA) = c(A^-)$, $pH = pK_a^\ominus$, 无需测定 c_0 。
5. 有。格取的 HAc 体积不准确, 导致 c_0 与实际浓度不符。使 $\alpha = \frac{c(H^+)}{c_0}$, $K_a^\ominus = \frac{c(H^+)}{c_0 - c(H^+)}$ 产生误差。
6. 无需, 只需滴定至恰好中和。中和后会再加入 HAc 未知酸溶液, 使得溶液中 $c(HA) = c(A^-)$, $pH = pK_a^\ominus$ 。